

Apunts de Corrent Continu (Part 1)

Quim Casulleras - Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

16 de setembre de 2026

Índex

1 Càrregues i Forces Elèctriques	2
1.1 Assignació i discretització de la càrrega	2
1.2 Força de Coulomb	2
1.3 Principi de superposició de forces	3
1.4 Introducció del Camp Elèctric ($\vec{E}$)	3
2 Potencial Elèctric i Energia Potencial	3
3 Diferència de Potencial	4
4 Relació entre el Camp Elèctric i la Diferència de Potencial	4
5 Projecció del Camp Elèctric en la direcció ($\vec{r}_B - \vec{r}_A$)	4
6 Condició d'Exactitud	4
7 Materials segons la Densitat de Portadors de Càrrega	5
8 Intensitat de Corrent i Llei d'Ohm	5
8.1 Definició d'Intensitat i Demostració de $I = nqvS$	5
8.2 Conductivitat, Resistivitat i Resistència Elèctrica	6
9 Potència Elèctrica	6
9.1 Expressió General	6
9.2 Potència en un Conductor (Efecte Joule)	7
10 Fonts de Tensió	7
10.1 Font de Tensió Ideal	7
10.2 Font de Tensió Real	7
10.3 Recta de Càrrega i Corrent de Curtcircuit	7

11 Exemple Bàsic: Resolució de la Primera Xarxa Elèctrica	8
12 Generalització a Xarxes Elèctriques Complexes	8
12.1 Definicions Fonamentals	8
12.2 Lleis de Kirchhoff	8
12.2.1 Primera Llei de Kirchhoff (Llei dels Nusos)	8
12.2.2 Segona Llei de Kirchhoff (Llei de les Malles)	9
12.3 Resolució de Xarxes	9

1 Càrregues i Forces Elèctriques

La matèria està formada per àtoms, els quals contenen partícules subatòmiques amb una propietat fonamental anomenada **càrrega elèctrica**. Principalment, trobem els **protons** (amb càrrega positiva, $+e$) i els **electrons** (amb càrrega negativa, $-e$).

1.1 Assignació i discretització de la càrrega

A cada partícula se li assigna un valor de càrrega q . Un aspecte clau de la física elèctrica és la **quantització o discretització de la càrrega**: la càrrega elèctrica no és una magnitud contínua, sinó que qualsevol càrrega q existent a la natura és un múltiple enter de la càrrega elemental e :

$$q = n \cdot e \quad \text{on } e \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

1.2 Força de Coulomb

La interacció elèctrica entre dues càrregues puntuals q_1 i q_2 separades per una distància r ve descrita per la **Llei de Coulomb**.

- **Mòdul de la força:**

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (2)$$

on $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ és la constant de Coulomb en el buit.

- **Expressió vectorial:** La força exercida per la càrrega q_1 sobre la càrrega q_2 ve donada per:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12} \quad (3)$$

on $\vec{r}_{12}$ és el vector posició que va des de la càrrega 1 cap a la càrrega 2.

1.3 Principi de superposició de forces

Quan tenim un sistema de N càrregues $\{q_1, q_2, \dots, q_N\}$, la força neta exercida sobre una càrrega de prova q és la suma vectorial de les forces individuals exercides per cadascuna de les càrregues del sistema:

$$\vec{F}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i \rightarrow q} = \sum_{i=1}^N k \frac{q_i q}{r_i^3} \vec{r}_i \quad (4)$$

1.4 Introducció del Camp Elèctric ($\vec{E}$)

Com a simplificació per estudiar el comportament d'una càrrega de prova q situada en les proximitats d'un sistema de càrregues $\{q_1, \dots, q_N\}$, introduïm el concepte de **Camp Elèctric** ($\vec{E}$). Aquest es defineix com la força per unitat de càrrega:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (5)$$

D'aquesta manera, el camp elèctric creat pel conjunt de N càrregues en el punt on es troba la càrrega de prova s'expressa com:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N k \frac{q_i}{r_i^3} \vec{r}_i \quad (6)$$

2 Potencial Elèctric i Energia Potencial

El treball W realitzat pel camp elèctric sobre una càrrega de prova q que viatja des d'un punt amb posició $\vec{r}$ fins a l'infinit ve donat per la integral de línia:

$$W = \int_r^\infty \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (7)$$

Aquest treball W s'interpreta com l'**energia potencial elèctrica** $U(r)$ que adquireix la càrrega q en situar-se en la posició r :

$$U(r) = qV(r) \quad (8)$$

D'aquesta manera s'introdueix el **Potencial Elèctric** $V(r)$ com l'energia potencial d'una càrrega unitat ($q = 1 \text{ C}$):

$$V(r) = \frac{U(r)}{q} = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (9)$$

La seva unitat en el Sistema Internacional és el Volt ($1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$).

3 Diferència de Potencial

La **diferència de potencial** entre dos punts r_1 i r_2 , denotada com $V_1 - V_2$, coincideix exactament amb el treball realitzat pel camp elèctric sobre una partícula de càrrega unitat ($q = 1$ C) que es desplaça des del punt r_1 fins al punt r_2 :

$$V_1 - V_2 = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (10)$$

4 Relació entre el Camp Elèctric i la Diferència de Potencial

Per a un punt situat sobre una línia o corba que sortint del punt A arriba al punt B , la relació matemàtica entre el camp elèctric $\vec{E}$ i la diferència de potencial ve donada per:

$$V_A - V_B = -\vec{E} \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A) \quad (11)$$

5 Projectió del Camp Elèctric en la direcció $(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$

Simplificant la relació anterior, la projecció del camp elèctric $\vec{E}$ sobre la recta definida pel vector desplaçament $(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$ té com a mòdul (en el punt d'estudi):

$$|\vec{E}_{\text{proj}}| = \frac{|V_A - V_B|}{d_{AB}} \quad (12)$$

on $d_{AB} = \|\vec{r}_B - \vec{r}_A\|$ representa la distància entre el punt A i el punt B . De l'eq (11) resulta que aquesta projecció és positiva si $V_A > V_B$ i negativa si $V_A < V_B$, de manera que podem afirmar que el camp elèctric $\vec{E}$ apunta sempre cap a regions de menor potencial.

6 Condició d'Exactitud

La relació simplificada de la secció anterior ($|\vec{E}| = \frac{|\Delta V|}{d}$) és **exacta** en qualsevol dels dos casos següents:

1. El camp elèctric $\vec{E}$ és **constant** al llarg de tot el trajecte entre A i B .
2. La distància d_{AB} és **molt petita** ($\Delta r \rightarrow 0$), de manera que el camp es pot considerar localment uniforme.

7 Materials segons la Densitat de Portadors de Càrrega

Els materials es classifiquen segons la seva capacitat de conduir el corrent elèctric, la qual depèn fonamentalment de la **densitat de portadors de càrrega** (n), una constant característica de cada material expressada en portadors per unitat de volum (m^{-3}).

- **Conductors:** Amb una elevadíssima densitat d'electrons lliures ($n \sim 10^{28} \text{ m}^{-3}$).
- **Aïllants:** Amb una densitat de portadors pràcticament nul·la ($n \rightarrow 0$).
- **Semiconductors:** Amb un valor intermedi de n , molt sensible a la temperatura i al dopatge.

Taula 1: Valors aproximats de la densitat de portadors de càrrega n .

Material	Tipus / Forma	Densitat de portadors n (m^{-3})
Coure (Cu)	Conductor	$\sim 8.5 \times 10^{28}$
Or (Au)	Conductor	$\sim 5.9 \times 10^{28}$
Carboni (C)	Grafit (Conductor/Semimetall)	$\sim 10^{26}$
Carboni (C)	Diamant (Aïllant)	$\sim 10^7$
Germani (Ge)	Cristall pur (Semiconductor)	$\sim 2.5 \times 10^{19}$
Silici (Si)	Cristall pur (Semiconductor)	$\sim 1.5 \times 10^{16}$

8 Intensitat de Corrent i Llei d'Ohm

8.1 Definició d'Intensitat i Demostració de $I = nqvS$

La **intensitat de corrent elèctric** (I) es defineix com la quantitat de càrrega dQ que travessa una secció transversal d'un conductor per unitat de temps dt :

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (13)$$

Considerem un conductor de secció transversal S . Si els portadors de càrrega (amb càrrega q) es desplacen amb una velocitat de derivació o arrossegament v , en un temps dt recorren una distància $dx = v \cdot dt$. El volum que travessa la secció S en aquest interval és:

$$dV = S \cdot dx = S \cdot v \cdot dt \quad (14)$$

La càrrega total continguda en aquest volum és el nombre de portadors ($N = n \cdot dV$) multiplicat per la càrrega individual q :

$$dQ = q \cdot N = q \cdot (n \cdot dV) = n \cdot q \cdot S \cdot v \cdot dt \quad (15)$$

Dividint per dt , s'obté l'expressió fonamental:

$$I = n \cdot q \cdot v \cdot S \quad (16)$$

8.2 Conductivitat, Resistivitat i Resistència Elèctrica

En un material conductor, la velocitat d'arrossegament dels electrons v és proporcional al camp elèctric aplicat $\vec{E}$:

$$v = \mu E \quad (17)$$

on μ és la mobilitat dels portadors. Substituint en l'expressió del corrent s'introdueix la **conductivitat** (σ) i la **resistivitat** ($\rho = 1/\sigma$):

$$I = (n \cdot q \cdot \mu) \cdot E \cdot S = \sigma \cdot E \cdot S = \frac{E \cdot S}{\rho} \quad (18)$$

Com que per a un camp uniforme $E = \frac{\Delta V}{l}$, tenim:

$$I = \frac{\Delta V \cdot S}{\rho \cdot l} \implies \Delta V = I \left(\rho \frac{l}{S} \right) \quad (19)$$

D'aquí es defineix la **Resistència elèctrica** (R) d'un conductor de longitud l i secció S :

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (20)$$

I s'obté la **Llei d'Ohm** macroscòpica:

$$\Delta V = I \cdot R \quad (21)$$

9 Potència Elèctrica

9.1 Expressió General

El treball fet sobre una càrrega dQ en passar per una diferència de potencial ΔV és $dW = dQ \cdot \Delta V$. La **potència elèctrica** (P), que és la taxa d'energia per unitat de temps, s'expressa com:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dQ}{dt} \Delta V \implies P = I \cdot \Delta V \quad (22)$$

Aquesta relació és **vàlida per a qualsevol sistema o element elèctric**.

9.2 Potència en un Conductor (Efecte Joule)

Per a un element resistiu que compleix la Llei d'Ohm ($\Delta V = I \cdot R$), la potència dissipada en forma de calor s'expressa com:

$$P = I^2 \cdot R = \frac{(\Delta V)^2}{R} \quad (23)$$

10 Fonts de Tensió

Una **font de tensió** és qualsevol dispositiu capaç de moure càrregues elèctriques des d'un potencial més baix cap a un potencial més alt (contra el camp elèctric), la qual cosa requereix una aportació d'energia externa (química, mecànica, etc.).

10.1 Font de Tensió Ideal

Manté una diferència de potencial constant entre els seus terminals, anomenada **força electromotriu** (ε), independentment del corrent I que subministri:

$$\Delta V = \varepsilon \quad (24)$$

10.2 Font de Tensió Real

Les fonts reals estan formades per materials conductors que introdueixen pèrdues internes. Es modelitzen com una font ideal en sèrie amb una **resistència interna** (R_{int}):

$$\Delta V = \varepsilon - I \cdot R_{\text{int}} \quad (25)$$

Nota important: Les característiques $\{\varepsilon, R_{\text{int}}\}$ de la font no determinen per si soles la intensitat I . És el ****circuit extern enllaçat**** a la font el que determina el corrent circulant.

10.3 Recta de Càrrega i Corrent de Curtcircuit

La relació $\Delta V(I)$ d'una font real dibuixa una recta coneguda com a **recta de càrrega**.

- **Tensió en buit** ($I = 0$): $\Delta V = \varepsilon$
- **Corrent de curtcircuit** ($\Delta V = 0$): S'obté quan es connecten directament els terminals de la font:

$$I_{\text{cc}} = \frac{\varepsilon}{R_{\text{int}}} \quad (26)$$

11 Exemple Bàsic: Resolució de la Primera Xarxa Elèctrica

Considerem una font real de tensió $\{\varepsilon, R_{\text{int}}\}$ connectada a una resistència externa R . Escrivim la diferència de potencial entre els terminals A i B des dels dos punts de vista:

1. Des de la font: $V_A - V_B = \varepsilon - I \cdot R_{\text{int}}$ 2. Des de la resistència externa: $V_A - V_B = I \cdot R$

Igualant les dues expressions:

$$\varepsilon - I \cdot R_{\text{int}} = I \cdot R \implies \varepsilon = I(R + R_{\text{int}}) \quad (27)$$

Aïllant la intensitat I :

$$I = \frac{\varepsilon}{R + R_{\text{int}}} \quad (28)$$

12 Generalització a Xarxes Elèctriques Complexes

12.1 Definicions Fonamentals

- **Nus:** Punt de la xarxa on es junten tres o més conductors.
- **Branca:** Part del circuit compresa entre dos nusos consecutius.
- **Malla:** Camí tancat format per una seqüència de branques.

12.2 Lleis de Kirchhoff

12.2.1 Primera Llei de Kirchhoff (Llei dels Nusos)

Basada en la conservació de la càrrega elèctrica. La suma de les intensitats dels corrents que entren en un nus és igual a la suma dels que en surten:

$$\sum I_{\text{entren}} = \sum I_{\text{surten}} \quad \text{o alternativament} \quad \sum_k I_k = 0 \quad (29)$$

12.2.2 Segona Llei de Kirchhoff (Llei de les Malles)

Basada en la conservació de l'energia (camp elèctric conservatiu). La suma algebraica de les diferències de potencial (fems i caigudes de tensió) al llarg de qualsevol malla tancada és igual a zero:

$$\sum \varepsilon_k = \sum I_k R_k \quad \text{o més sistemàticament:} \quad \sum_{\text{malla}} \Delta V_k = 0 \quad (30)$$

12.3 Resolució de Xarxes

Mitjançant l'aplicació sistemàtica de la Llei dels Nusos a $N - 1$ nusos i la Llei de les Malles a les malles independents, s'obté un sistema d'equacions lineals independent que permet ****resoldre qualsevol xarxa elèctrica****.